

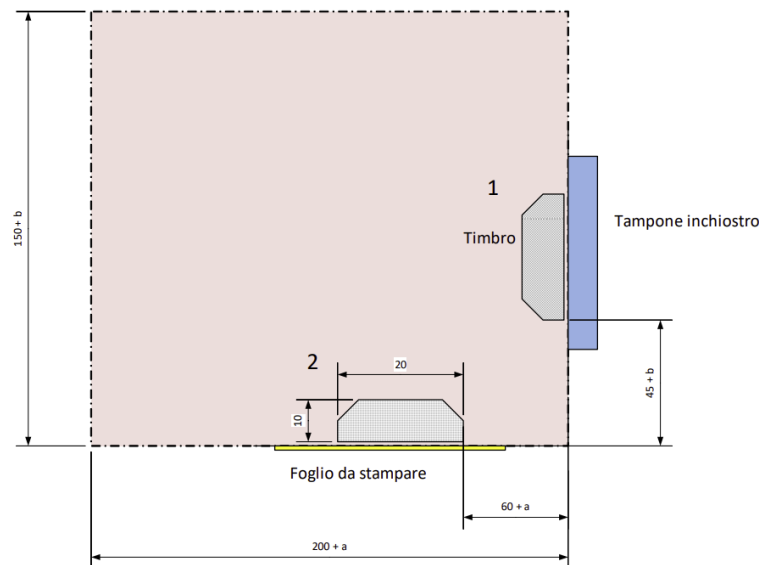
Meccanica Applicata Alle Macchine

PRIMO PROGETTO

Luca Callegari (0375344)

1 Schema di lavoro e richieste progettuali

Si consideri una macchina stampatrice con un timbro che deve essere movimentato dalla posizione 1 (tampone inchiostro) alla posizione 2 (foglio da stampare), posti su due piani ortogonali come in figura:



1.1 Richieste per la sintesi

Si sintetizzi un quadrilatero articolato (posizione di cerniere fisse e mobili, lunghezza delle aste e scelta del membro movente) con la biella solidale al timbro che possa realizzare tale movimentazione, sotto le seguenti ipotesi:

1. Il timbro deve raggiungere la posizione 2 con tutti i punti sul piano di stampa che posseggono velocità ortogonale al piano stesso (condizione necessaria per evitare sbavature)
2. La movimentazione del timbro dovrà avvenire interamente nel quadrante tra il tampone e il foglio (area rosa in figura), senza oltrepassare i piani di delimitazione
3. La posizione delle cerniere del meccanismo dovrà anch'essa essere ricompresa nel quadrante indicato
4. Il meccanismo non dovrà presentare configurazioni critiche nell'intervallo di movimentazione
5. Per le variabili parametriche si scelga a = numero progressivo della lettera iniziale del proprio cognome; b = numero progressivo della lettera iniziale del proprio nome. Usare alfabeto latino.

1.2 Richieste per l'analisi cinematica

Una volta sintetizzato il meccanismo si chiede:

1. La verifica se si tratta di un quadrilatero a doppia manovella, manovella-bilancere o doppio bilancere

2. Il calcolo dell'andamento dell'angolo di trasmissione durante la movimentazione
3. Il tracciamento della polare fissa e mobile della biella nel solo intervallo di movimentazione
4. Il tracciamento della circonferenza dei flessi della biella in corrispondenza delle posizioni 1 e 2
5. La scelta dell'ampiezza della legge sinusoidale di velocità angolare nel membro movente $\omega(t) = \Omega_0 \sin(\pi t)$ che permetta di realizzare il movimento in 1 secondo
6. Il tracciamento dei diagrammi polari del meccanismo nelle posizioni 1 e 2 e nella posizione intermedia di movimentazione
7. La realizzazione di un'animazione della movimentazione del meccanismo

2 Scelte di sintesi del meccanismo

Prima di fare qualsiasi scelta progettuale bisogna avere note le dimensioni dello schema di lavoro, definendo il valore dei parametri a e b . Nel mio caso $a = 3$ (corrispondente alla c del mio cognome) e $b = 12$ (corrispondente alla l del mio nome).

Definiti tali parametri posso disegnare lo schema di lavoro fisso:

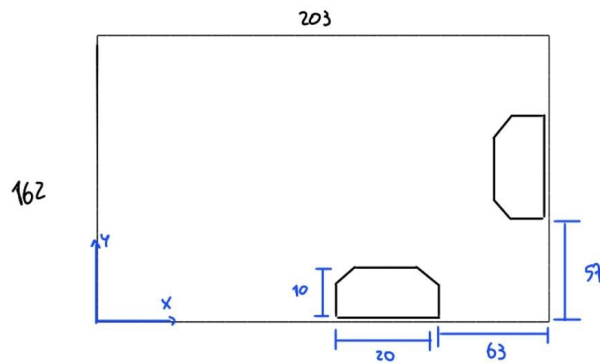


Figura 1. Schema di lavoro personale

La prima scelta progettuale da fare è definire le cerniere mobili del quadrilatero, ovvero definire le coppie cinematiche rotoidali A e B che costituiscono gli estremi della biella. Come primo tentativo definisco

- $A_1 = (193, 57)$ e $B_1 = (193, 77)$
- $A_2 = (120, 10)$ e $B_2 = (140, 10)$

in cui la notazione A_i e B_i si riferisce alla posizione della cerniera A (o B) nella configurazione i . Possiamo quindi dire che abbiamo scelto la biella di lunghezza pari proprio al timbro (lunghezza 20) e che si trova poggiata sul lato corto del timbro stesso. Fatta questa scelta di A e B dobbiamo trovare la posizione delle cerniere fisse A_0 e B_0 .

Notiamo in primo luogo che stiamo cercando di trovare le cerniere fisse di un quadrilatero considerando un singolo spostamento finito, ovvero uno spostamento della biella dalla posizione 1 alla posizione 2.

Dalla teoria sappiamo che, fissati due punti omologhi¹ A_1 e A_2 , presa la retta mediana del segmento che unisce tali punti, la cerniera fissa A_0 deve trovarsi su tale retta. Discorso del tutto analogo per i punti omologhi B_1 e B_2 .

1. Rappresentano lo stesso punto generico definito però nelle due configurazioni iniziale e finale del meccanismo.

Quindi il prossimo passo di sintesi è quello di calcolare analiticamente l'equazione delle rette mediane dove si troveranno A_0 e B_0 .

La retta mediana del segmento A_1A_2 ha equazione:

$$y_{A_0} = -\frac{73}{47}x_{A_0} + \frac{73 \cdot 156.5}{47} + \frac{67}{2} \approx -1.5532x_{A_0} + 276.5745$$

mentre l'equazione della retta mediana del segmento B_1B_2 è:

$$y_{B_0} = -\frac{53}{67}x_{B_0} + \frac{53 \cdot 166.5}{67} + \frac{87}{2} \approx -0.7910x_{B_0} + 175.2090$$

e se le volessimo visualizzare

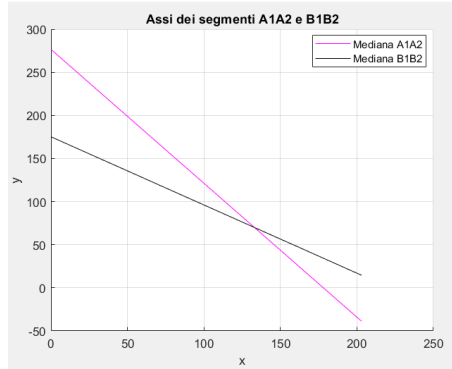


Figura 2. Mediane sulle quali si troveranno A_0 e B_0

In questo modo siamo sicuri che, scelta ad esempio una coppia (x_{A_0}, x_{B_0}) , allora la posizione delle cerniere fisse saranno ben definite e garantiranno il movimento dalla posizione 1 alla posizione 2.

Avendo fatto però questa scelta della posizione delle cerniere mobili, vedendo la configurazione finale, non si vede in modo immediato se riusciamo a garantire l'ortogonalità delle velocità di tutti i punti del timbro sul piano di stampa.

Sappiamo a livello teorico che la velocità di tutti i punti di un corpo rigido è legata dalla legge

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{\omega} \times \overrightarrow{BA}$$

con A e B due punti appartenenti allo stesso corpo e $\vec{\omega}$ la velocità angolare dello stesso.

Se riuscissimo quindi a garantire che il CIR (centro di istantanea rotazione) del membro di biella si trova a quota nulla allora avremmo le velocità di tutti i punti del timbro sul piano di stampa ortogonali al piano stesso, siccome varrebbe la relazione:

$$\vec{v}_A = \vec{\omega} \times \overrightarrow{CIR A}$$

dove A è un punto sul piano di stampa e quindi $\overrightarrow{CIR A}$ è un vettore parallelo-coincidente col piano di stampa. In questo modo, dal prodotto vettoriale, sappiamo che $\vec{v}_A$ sarà per forza ortogonale al piano di stampa.

La domanda quindi ora è, con la posizione delle cerniere fisse (che potenzialmente possiamo cambiare siccome (x_{A_0}, x_{B_0}) è scelta dal progettista) e la posizione delle cerniere mobili A_2 e B_2 , riusciamo a garantire che il CIR della biella sia a quota nulla?

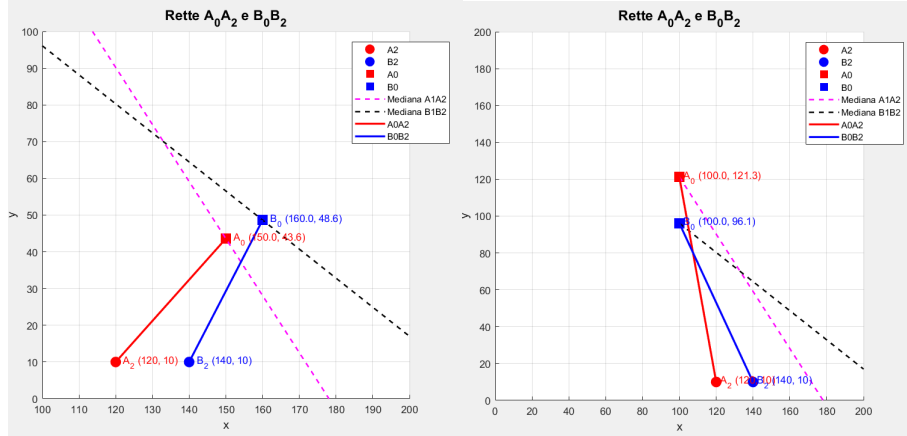
Il Teorema di Aronhold-Kennedy fornisce un metodo generale per determinare il Centro di Istantanea Rotazione (CIR) di un corpo rigido in un moto piano. Secondo questo teorema, il CIR si trova nell'intersezione delle rette che congiungono le cerniere fisse con le corrispondenti cerniere mobili, ovvero all'intersezione delle rette A_0A e B_0B .

Dall'analisi della scelta progettuale effettuata, emerge che risulta particolarmente difficile, se non impossibile, trovare una coppia di coordinate (x_{A_0}, x_{B_0}) tale che:

1. Definite le posizioni delle cerniere fisse A_0 e B_0 in base a questi valori
2. Stabilite conseguentemente le posizioni delle cerniere mobili A e B sulla biella
3. L'intersezione delle rette A_0A e B_0B (che determina il CIR secondo il teorema)

cada esattamente su un punto a quota nulla (sull'asse delle ascisse).

Facendo delle simulazioni infatti possiamo vedere quanto sia difficile:



Capisco quindi che la scelta progettuale di posizionare le cerniere mobili

- $A_1 = (193, 57)$ e $B_1 = (193, 77)$
- $A_2 = (120, 10)$ e $B_2 = (140, 10)$

è fallacea. Decido quindi di scegliere una biella i cui estremi si trovano in una posizione differente:

- $A_1 = (203, 57)$ e $B_1 = (193, 92)$
- $A_2 = (120, 0)$ e $B_2 = (155, 10)$

Esattamente come prima mi calcolo le equazioni delle rette mediane per trovare delle relazioni che mi legano le coordinate delle due cerniere fisse. Le equazioni che trovo sono le seguenti:

$$y_{A_0} \approx -1.4561 x_{A_0} + 263.6667$$

$$y_{B_0} \approx -0.4634 x_{B_0} + 131.6341$$

Partendo dalle condizioni geometriche, secondo il teorema di Kennedy il centro di istantanea rotazione (CIR) della biella si trova nell'intersezione delle due rette che congiungono ciascuna cerniera fissa con la corrispondente cerniera mobile: la retta A_0A e la retta B_0B . Abbiamo visto da prima che sarebbe ottimo richiedere che questo punto di intersezione si trovi esattamente sull'asse orizzontale.

Per soddisfare questa condizione, impongo che la cerniera fissa A_0 sia posizionata sull'asse orizzontale, quindi $y_{A_0} = 0$. Questa scelta ha un fondamento geometrico preciso: se A_0 giace sull'asse orizzontale, allora la retta A_0A passa automaticamente per ogni punto dell'asse orizzontale. Di conseguenza, il problema si semplifica notevolmente: basta che anche la retta B_0B intersechi l'asse orizzontale ed il punto intersezione (CIR) sarà quindi a quota nulla.

Se invece entrambe le cerniere fisse fossero posizionate a quote diverse da zero, entrambe le rette A_0A e B_0B dovrebbero intersecarsi casualmente proprio sull'asse orizzontale, il che rappresenta un vincolo geometrico molto più restrittivo e difficile da realizzare (quello che è successo prima).

Ora, una volta stabilito $y_{A_0} = 0$, rimane da selezionare il valore di x_{B_0} . Questa scelta è guidata da considerazioni cinematiche relative alla configurazione 2. In particolare, è necessario che il CIR non cada all'interno dell'area occupata dal timbro.

Se il CIR si trovasse a quota zero ma all'interno del timbro, allora sul corpo rigido esisterebbero contemporaneamente punti con velocità perpendicolare al piano di stampa orientata verso l'alto e punti con velocità perpendicolare al piano di stampa orientata verso il basso.

Al contrario, il requisito progettuale richiede che tutte le velocità perpendicolari dei punti del timbro siano equiverse, cioè abbiano lo stesso orientamento. Per garantire questa condizione, è necessario che il CIR si trovi esternamente al timbro, in una posizione tale che tutti i punti del timbro giacciono da un unico lato rispetto al centro di rotazione istantaneo.

In virtù con tutto quello detto finora scelgo $y_{A_0} = 0$ e $x_{B_0} = 185$, dove sappiamo che l'unico grado di libertà è proprio la scelta di x_{B_0} siccome la scelta di y_{A_0} è fissata dal ragionamento fatto sopra.

In conclusione abbiamo quindi stabilito che la posizione delle cerniere fisse sono

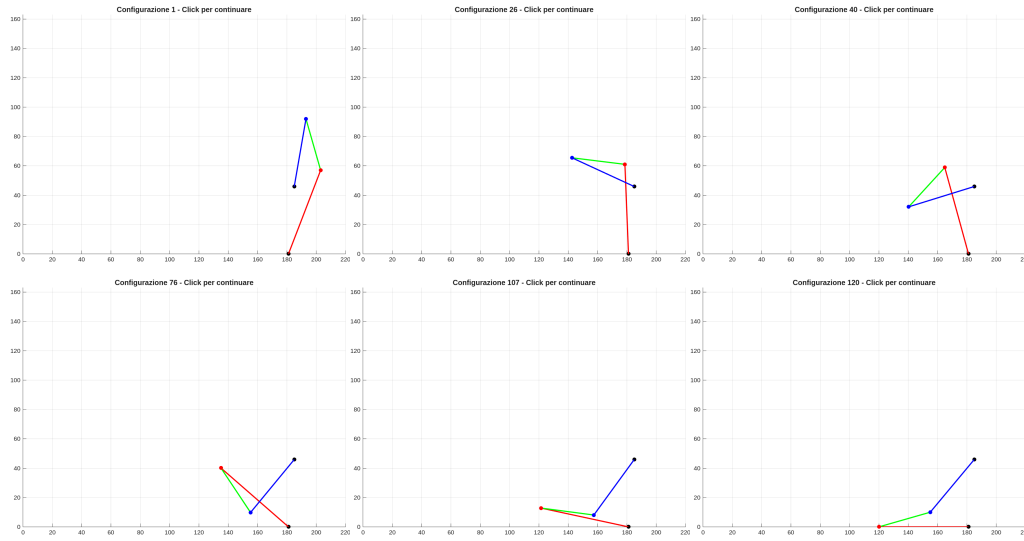
$$A_0 = (181.0723, 0)^T \quad B_0 = (185, 45.9024)^T$$

Vogliamo ora essere sicuri che con queste scelte abbiamo garantito anche le seguenti due richieste di sintesi:

2) La movimentazione del timbro dovrà avvenire interamente nel quadrante tra il tampone e il foglio (area rosa in figura), senza oltrepassare i piani di delimitazione

3) La posizione delle cerniere del meccanismo dovrà anch'essa essere ricompresa nel quadrante indicato

Per dimostrare ciò ho creato una simulazione dove ho posto A_0A come membro movente, ecco dei frame:



In questa simulazione ho utilizzato la variabile `num_steps`, partendo dalla configurazione 1 (`num_steps = 1`) fino alla configurazione 2 (`num_steps = 120`).

Si vede quindi chiaramente che le specifiche di sintesi (2) e (3) sono soddisfatte. L'unica specifica che manca da verificare è la specifica (4):

4) Il meccanismo non dovrà presentare configurazioni critiche nell'intervallo di movimentazione

Per essere sicuro che il meccanismo non presenti configurazioni singolari devo costruirmi la matrice Jacobiana:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial eq_1}{\partial \theta_2} & \frac{\partial eq_1}{\partial \theta_3} & \frac{\partial eq_1}{\partial \theta_4} \\ \frac{\partial eq_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial eq_2}{\partial \theta_3} & \frac{\partial eq_2}{\partial \theta_4} \end{pmatrix}$$

Nel mio caso ho considerato il membro movente come A_0A , il cui angolo associato è θ_2 , quindi θ_2 non è considerata variabile incognita. Considerando le equazioni di chiusura del quadrilatero sappiamo che lo Jacobiano diventa:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \text{eq}_1}{\partial \theta_3} & \frac{\partial \text{eq}_1}{\partial \theta_4} \\ \frac{\partial \text{eq}_2}{\partial \theta_3} & \frac{\partial \text{eq}_2}{\partial \theta_4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -l_3 \sin(\theta_3) & -l_4 \sin(\theta_4) \\ l_3 \cos(\theta_3) & l_4 \cos(\theta_4) \end{pmatrix}$$

Durante la simulazione del codice ho sempre ottenuto $\det(J) \neq 0$, quindi durante la movimentazione del meccanismo non sono mai rientrato in una configurazione singolare.

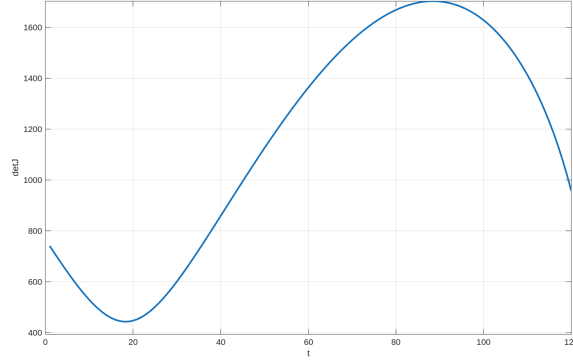


Figura 3. Andamento del $\det(J(t))$

3 Analisi cinematica

La prima cosa da analizzare è la verifica se si tratta di un quadrilatero a doppia manovella, manovella-bilanciere o doppio bilanciere. Ho realizzato un semplice script nel codice in allegato che verifica se si tratta di un doppio bilanciere usando la Regola di Grashof.

Infatti nel mio caso ho sintetizzato un quadrilatero articolato con

$$\begin{aligned} L_1 &= 61.0723 && (\text{membro } A_0A) \\ L_2 &= 36.4005 && (\text{membro } AB) \\ L_3 &= 46.7866 && (\text{membro } B_0B) \\ L_4 &= 46.0702 && (\text{membro } A_0B_0) \end{aligned}$$

Secondo la regola di Grashof dobbiamo prima di tutto calcolare la somma tra l'asta più lunga e l'asta più corta: $L_1 + L_2 = 97.4728$ e vediamo che risulta maggiore stretto della somma $L_3 + L_4 = 92.8568$. Quindi ho sintetizzato un doppio bilanciere.

3.1 Circonferenza dei flessi

Per quanto riguarda la circonferenza dei flessi della biella in corrispondenza delle posizioni 1 e 2 ho incluso anche in questo caso una procedura matlab `circonferenzaFlessi()` presente sempre nel file in allegato. Per prima cosa per calcolare la circonferenza dei flessi ho bisogno del CIR in entrambe le configurazioni, cosa facile da ottenere utilizzando il teorema di Aronhold Kennedy prolungando quindi il membro A_0A e il membro B_0B e trovando il loro punto di intersezione.

I due punti che mi rimane da determinare sono proprio i punti di flesso A' e B' , trovati utilizzando la seconda equazione di Euler-Savary. Infatti i punti A e B appartengono rispettivamente anche al membro A_0A e B_0B , quindi per trovare A' e B' posso usare la formula:

$$P_0 M^2 = (M' M) (\Omega_M M)$$

che particularizzata per i punti A e B diventa

$$A' A = \frac{P_0 A^2}{\Omega_A A}$$

$$B' B = \frac{P_0 B^2}{\Omega_B B}$$

Ricordando quindi che i vettori $M'M$ e $\Omega_M M$ devono essere equiversi, posso trovare esattamente la posizione dei punti A' e B' .

Osserviamo infine che i centri di curvatura Ω_A e Ω_B in questo caso sono rispettivamente proprio A_0 e B_0 , quindi non devo neanche calcolarli.

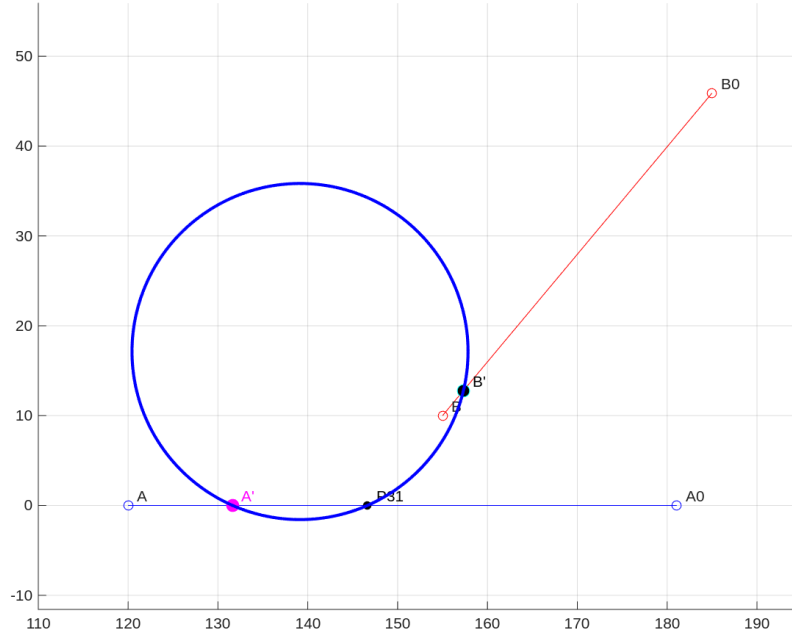


Figura 4. Circonferenza dei flessi nella configurazione 2

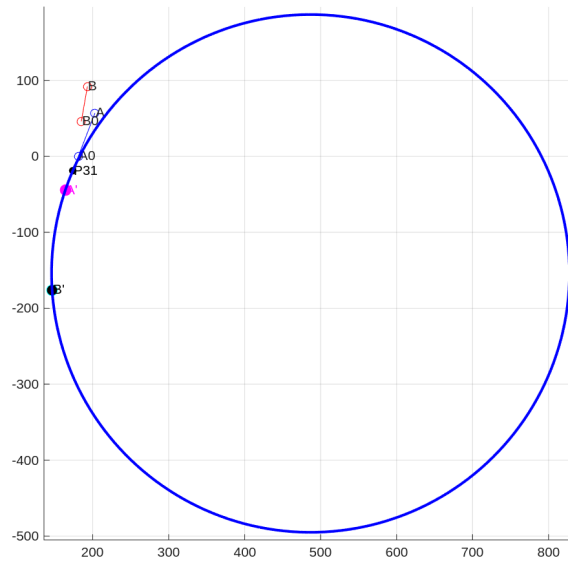


Figura 5. Circonferenza dei flessi nella configurazione 1

3.2 Ampiezza della ω

Devo ora riuscire a capire quanto vale l'ampiezza Ω_0 della legge sinusoidale $\omega(t) = \Omega_0 \sin(\pi t)$ della velocità angolare che permette di realizzare l'intero movimento in 1 secondo.

Per determinare Ω_0 mi basta calcolare il seguente integrale:

$$\begin{aligned}\theta_2(1) - \theta_2(0) &= \int_0^1 \omega(t) dt \\ &= \int_0^1 \Omega_0 \sin(\pi t) dt \\ &= -\frac{\Omega_0}{\pi} \cos(\pi t) \Big|_0^1 \\ &= \frac{2\Omega_0}{\pi}\end{aligned}$$

e quindi ottengo

$$\Omega_0 = \frac{\theta_2(1) - \theta_2(0)}{2} \pi$$

Considerando ora i valori trovati in simulazione ho che $\theta_2(1) = 1.6562$ rad mentre $\theta_2(0) = -0.2819$ rad. Questi valori li ho presi dal codice notando che $\theta_2(1)$ e $\theta_2(0)$ sono proprio pari a `theta2_end` e `theta2_start` rispettivamente.

Quindi il valore di Ω_0 è

$$\Omega_0 = \frac{1.6562 - (-0.2819)}{2} \pi = 3.0428$$

3.3 Tracciamento diagrammi polari

Sarà utile in tutte e tre le configurazioni prese in analisi le seguenti relazioni:

$$\omega(t) = \Omega_0 \sin(\pi t)$$

e

$$\alpha(t) = \Omega_0 \pi \cos(\pi t)$$

valide $\forall t \in [0, 1]$ con $\Omega_0 = 3.0428$.

Come figura di riferimento per capire i passaggi prendiamo un generico quadrilatero:

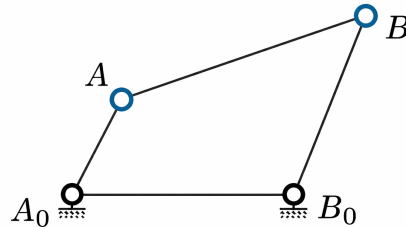


Figura 6. Questo è un quadrilatero generico, quindi tutte le rette parallele e perpendicolari non sono prese in riferimento a questa figura ma alle configurazioni reali del quadrilatero

Consideriamo in prima battuta l'analisi cinematica delle velocità e delle accelerazioni del meccanismo all'istante $t = 0$, ovvero nella configurazione iniziale (configurazione 1).

3.3.1 Configurazione iniziale ($t = 0$)

In questo caso abbiamo $\omega(0) = 0$. Denotando quindi la $\omega(0) \stackrel{\Delta}{=} \omega_2$ ovvero la velocità angolare del membro movente (A_0A) allora possiamo dimostrare semplicemente che anche la ω_3 e ω_4 sono nulle.

Infatti semplicemente so che:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_{A_0} + \vec{\omega}_2 \times \overrightarrow{A_0A} = 0 + 0 = 0$$

Ora considerando il punto A prima appartenente alla manovella e poi alla biella ottengo:

$$\omega_3 P_{31} = \omega_2 A_0A$$

e quindi ω_3 è anch'esso nullo. Stesso ragionamento per il punto B , considerandolo appartenente prima alla biella e poi al membro cedente, trovando $\omega_4 = 0$.

Per le accelerazioni invece abbiamo che $\alpha(0) = \alpha_2 = \Omega_0 \pi$ con verso antiorario. Considerando ora il punto A ed applicandoci l'equazione di Rivals otteniamo:

$$\begin{aligned} \vec{a}_A &= \vec{a}_{A_0} + \vec{\alpha}_2 \times \overrightarrow{A_0A} + \omega_2^2 \overrightarrow{AA_0} \\ &= 0 + \vec{\alpha}_2 \times \overrightarrow{A_0A} + 0 \\ &= \vec{\alpha}_2 \times \overrightarrow{A_0A} \\ &\downarrow \\ a_A &= 3.0428 \pi 61.0723 \\ &= 583.8047 \end{aligned}$$

perché la A_0 è una cerniera fissa e la ω_2 abbiamo visto prima che è nulla nell'istante iniziale.

Ora utilizzando il teorema di Rivals per la biella posso dire che

$$\begin{aligned} \vec{a}_B &= \vec{a}_A + \vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{AB} + \omega_3^2 \overrightarrow{BA} \\ &= \vec{a}_A + \vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

siccome ω_3 al tempo $t = 0$ è nullo. Ora facendo la tabella dei diagrammi polari:

	$\vec{a}_B$	$\vec{a}_A$	$\vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{AB}$
MOD	?	$\alpha_2 A_0A$	?
DIR	$\perp B_0B$	$\perp A_0A$	$\perp AB$

e creando il poligono trovo il valore del modulo di $\vec{a}_B$ e di $\vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{AB}$.

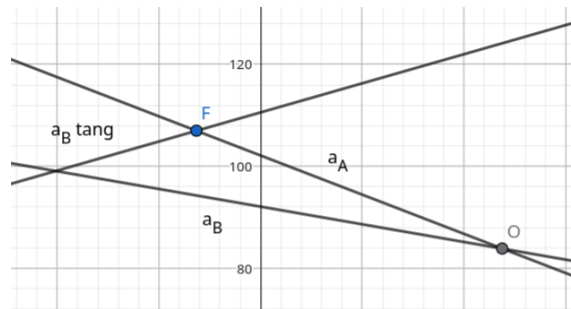


Figura 7. Diagrammi Polari (notare che il punto O è inteso come l'origine)

Definisco il fattore di scala come

$$\sigma_a = \frac{a_A}{l_{a_A}} = \frac{\alpha_2 A_0 A}{64.46} = \frac{\Omega_0 \pi 61.0723}{64.46} = \frac{3.0428 \pi 61.0723}{64.46} = 9.0569$$

Denominando quindi $\vec{a}_{BA}^t = \vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{AB}$ trovo ora il modulo di $\vec{\alpha}_3$ come

$$\alpha_3 = \frac{a_{BA}^t}{AB} = \frac{l_{a_{BA}^t} \sigma_a}{AB} = \frac{(28.77)(9.0569)}{36.4} = 7.1584$$

che gira in senso orario.

Per trovare ora $\vec{\alpha}_4$ utilizzo la relazione di Rivals per il membro cedente

$$\begin{aligned} \vec{a}_B &= \vec{a}_{B_0} + \vec{\alpha}_4 \times \overrightarrow{B_0 B} + \omega_4^2 \overrightarrow{B B_0} \\ &= 0 + \vec{\alpha}_4 \times \overrightarrow{B_0 B} + 0 \\ &= \vec{\alpha}_4 \times \overrightarrow{B_0 B} \end{aligned}$$

E quindi il modulo α_4 sarà

$$\alpha_4 = \frac{a_B}{B_0 B} = \frac{l_{a_B} \sigma_a}{B_0 B} = \frac{l_{a_B} \sigma_a}{B_0 B} = \frac{(89.15)(9.0569)}{46.7866} = 17.2576$$

e sarà in verso antiorario.

3.3.2 Configurazione intermedia ($t = 0.5$)

La velocità al tempo $t = 0.5$ sappiamo che è data da:

$$\omega(0.5) = \Omega_0 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \Omega_0$$

Definendo $\omega_2 = \omega(0.5)$ uso il teorema di Galilei e trovo che

$$\vec{v}_A = \vec{\omega}_2 \times \overrightarrow{A_0 A}$$

Applicando ora il teorema di Galilei alla biella ottengo:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega}_3 \times \overrightarrow{AB}$$

e quindi facendo la tabella dei diagrammi polari

	$\vec{v}_B$	$\vec{v}_A$	$\vec{\omega}_3 \times \overrightarrow{AB}$
MOD	?	$\omega_2 A_0 A$	?
DIR	$\perp B_0 B$	$\perp A_0 A$	$\perp AB$

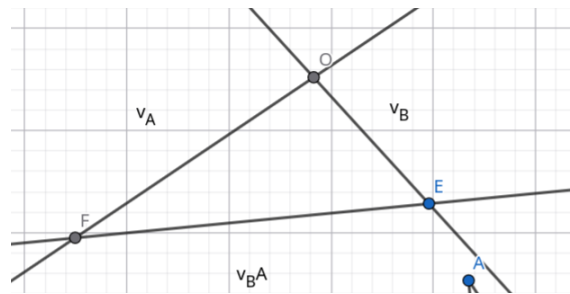


Figura 8. Diagramma Polare ($l_{v_A} = 56.32$, $l_{v_B} = 33.49$, $l_{v_{B/A}} = 69.59$)

Definisco il fattore di scala come

$$\sigma_v = \frac{v_A}{l_{v_A}} = \frac{\omega_2 A_0 A}{56.32} = \frac{\Omega_0 A_0 A}{56.32} = \frac{(3.0428)(61.0723)}{56.32} = 3.29955$$

In questo modo riesco a trovare v_B e il modulo di $v_{BA} = \omega_3 AB$. Quindi trovo che

$$\omega_3 = \frac{v_{BA}}{AB} = \frac{l_{v_{BA}} \sigma_v}{AB} = \frac{(69.59)(3.29955)}{36.4005} = 6.3080$$

Per trovare ω_4 mi basta applicare Galilei al membro cedente per trovare che

$$\omega_4 = \frac{v_B}{B_0 B} = \frac{l_{v_B} \sigma_v}{B_0 B} = \frac{(33.49)(3.29955)}{46.7866} = 2.3618$$

L'accelerazione angolare α_2 nel caso $t = 0.5$ invece è

$$\alpha(0.5) = \alpha_2 = \pi \Omega_0 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

Abbiamo quindi che l'accelerazione del punto A è

$$\begin{aligned} \vec{a}_A &= \vec{a}_{A_0} + \vec{\alpha}_2 \times \overrightarrow{A_0 A} + \omega_2^2 \overrightarrow{A A_0} \\ &= 0 + 0 + \omega_2^2 \overrightarrow{A A_0} \\ &= \omega_2^2 \overrightarrow{A A_0} \end{aligned}$$

e quindi l'accelerazione $\vec{a}_A$ è nota.

Applicando ora il teorema di Rivals

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \underbrace{\vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{AB}}_{\vec{a}_{BA}^t} + \underbrace{\omega_3^2 \overrightarrow{BA}}_{\vec{a}_{BA}^n}$$

e scrivendo direttamente la tabella dei diagrammi polari ho che:

	$\vec{a}_B^t$	$\vec{a}_B^n$	$\vec{a}_A$	$\vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{AB}$	$\omega_3^2 \overrightarrow{BA}$
MOD	?	$\omega_4^2 B_0 B$	$\omega_2^2 A A_0$	?	$\omega_3^2 B A$
DIR	$\perp B_0 B$	$\parallel B_0 B$	$\parallel A_0 A$	$\perp A B$	$\parallel B A$

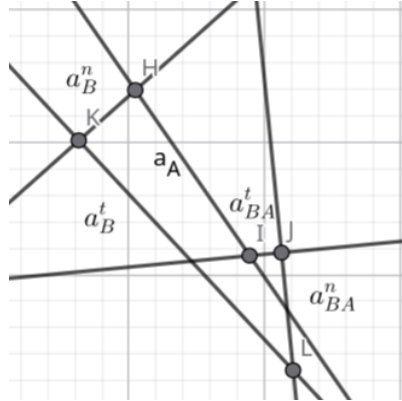


Figura 9. Diagrammi Polari ($l_{a_A} = 150.939$, $l_{a_{BA}} = 23.6$, $l_{a_{BA}^n} = 89.29$, $l_{a_B^n} = 56.46$, $l_{a_B^t} = 234.98$) dove l'origine in questo caso è il punto H mentre il punto di incontro dei vettori somma è L.

Definisco il fattore di scala come

$$\sigma_a = \frac{a_A}{l_{a_A}} = \frac{\omega_2^2 A_0 A}{150.939} = \frac{\Omega_0^2 61.0723}{150.939} = \frac{(3.0428^2) (61.0723)}{150.939} = 3.7462$$

In questo modo trovo che

$$\begin{aligned} \vec{a}_{BA}^t &= \alpha_3 AB \\ \Downarrow \\ \alpha_3 &= \frac{\vec{a}_{BA}^t}{BA} = \frac{l_{a_{BA}^t} \sigma_a}{BA} = \frac{(23.6) (3.7462)}{36.4} = 2.4288 \end{aligned}$$

e anche l'accelerazione α_4

$$a_B^t = \alpha_4 B_0 B \Rightarrow \alpha_4 = \frac{a_B^t}{B_0 B} = \frac{l_{a_B^t} \sigma_a}{B_0 B} = \frac{(234.98) (3.7462)}{46.7866} = 18.8148$$

3.3.3 Configurazione finale ($t = 1$)

Consideriamo quindi ora la velocità in $t = 1$, quindi

$$\omega(t) = \Omega_0 \sin(\pi t) \Rightarrow \omega(1) = \omega_2 = \Omega_0 \sin(\pi) = 0$$

e quindi tutte le velocità angolari ω_3 e ω_4 saranno nulle siccome valgono ancora gli stessi procedimenti nel caso di $t = 0$ (per le velocità).

Nel caso dell'accelerazione ho che:

$$\alpha(t) = \Omega_0 \pi \cos(\pi t) \Rightarrow \alpha(1) = \alpha_2 = \Omega_0 \pi \cos(\pi) = -\Omega_0 \pi$$

Applicando l'equazione di Rivals al punto A otteniamo:

$$\begin{aligned} \vec{a}_A &= \vec{a}_{A_0} + \vec{\alpha}_2 \times \overrightarrow{A_0 A} + \omega_2^2 \overrightarrow{A A_0} \\ &= 0 + \vec{\alpha}_2 \times \overrightarrow{A_0 A} + 0 \\ &= \vec{\alpha}_2 \times \overrightarrow{A_0 A} \\ &\Downarrow \\ a_A &= -3.0428 \pi 61.0723 \\ &= -583.8047 \end{aligned}$$

Ora utilizzando il teorema di Rivals per la biella posso dire che

$$\begin{aligned} \vec{a}_B &= \vec{a}_A + \vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{A B} + \omega_3^2 \overrightarrow{B A} \\ &= \vec{a}_A + \vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{A B} \end{aligned}$$

siccome ω_3 al tempo $t = 1$ è nullo. Ora facendo la tabella dei diagrammi polari:

	$\vec{a}_B$	$\vec{a}_A$	$\vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{A B}$
MOD	?	$\alpha_2 A_0 A$	?
DIR	$\perp B_0 B$	$\perp A_0 A$	$\perp A B$

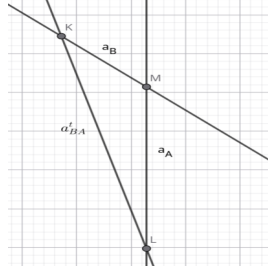


Figura 10. Diagramma Polare ($l_{a_B} = 101.948$, $l_{a_A} = 208.440$, $l_{a_{BA}^t} = 284.7672$)

Definisco il fattore di scala come

$$\sigma_a = \frac{a_A}{l_{a_A}} = \frac{\alpha_2 A_0 A}{208.440} = \frac{-\Omega_0 \pi 61.0723}{208.440} = \frac{-3.0428 \pi 61.0723}{208.440} = -2.7994$$

Denominando quindi $\vec{a}_{BA}^t = \vec{\alpha}_3 \times \overrightarrow{AB}$ trovo ora il modulo di $\vec{\alpha}_3$ come

$$\alpha_3 = \frac{a_{BA}^t}{AB} = \frac{l_{a_{BA}^t} \sigma_a}{AB} = \frac{(284.7672)(-2.7994)}{36.4} = -21.9$$

Per trovare ora $\vec{\alpha}_4$ utilizzo la relazione di Rivals per il membro cedente

$$\begin{aligned} \vec{a}_B &= \vec{a}_{B_0} + \vec{\alpha}_4 \times \overrightarrow{B_0 B} + \omega_4^2 \overrightarrow{B B_0} \\ &= 0 + \vec{\alpha}_4 \times \overrightarrow{B_0 B} + 0 \\ &= \vec{\alpha}_4 \times \overrightarrow{B_0 B} \end{aligned}$$

E quindi il modulo α_4 sarà

$$\alpha_4 = \frac{a_B}{B_0 B} = \frac{l_{a_B} \sigma_a}{B_0 B} = \frac{l_{a_B} \sigma_a}{B_0 B} = \frac{(101.948)(-2.7994)}{46.7866} = -6.0999$$

3.4 Angolo di trasmissione

Per il calcolo dell'angolo di trasmissione ho utilizzato le equazioni di chiusura del quadrilatero articolato. Ho quindi utilizzato le formule dimostrate a lezione in cui, dato un angolo movente θ_2 imposto, mi calcolo istante per istante il valore degli angoli θ_3 e θ_4 (osservare che anche qui ho posto $\theta_1 = \pi$):

$$\begin{aligned} A &= 2 L_4 (L_2 \cos(\theta_2) - L_1) \\ B &= 2 L_2 L_4 \sin(\theta_2) \\ C &= L_1^2 + L_2^2 - L_3^2 + L_4^2 - 2 L_1 L_2 \cos(\theta_2) \\ &\Downarrow \\ \theta_4 &= 2 \operatorname{atan2}(B \pm \sqrt{D}, A - C) \end{aligned}$$

dove $D = A^2 + B^2 - C^2$.

Per trovare θ_3 uso la formula

$$\theta_3 = \arccos\left(\frac{L_1 - L_2 \cos(\theta_2) - L_4 \cos(\theta_4)}{L_3}\right)$$

che è proprio una equazione che proviene direttamente dalle equazioni di chiusura proiettate sull'asse x .

In questo modo, avendo a disposizione tutti gli angoli ottengo l'angolo di trasmissione notando che vale la formula

$$\mu = |\theta_4 - \pi - \theta_3|$$

La dimostrazione è abbastanza semplice. Consideriamo infatti la seguente figura generica di un quadrilatero articolato:

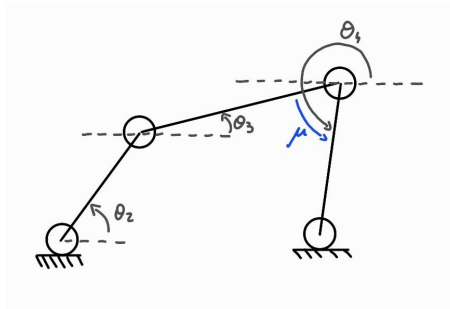


Figura 11. Quadrilatero articolato generico

Se infatti all'angolo θ_4 sottraiamo π otteniamo un angolo pari a $\mu + \theta_3$. Quell'angolo rimanente è proprio θ_3 perché sono angoli alterni interni.

Dalla simulazione otteniamo quindi i seguenti andamenti:

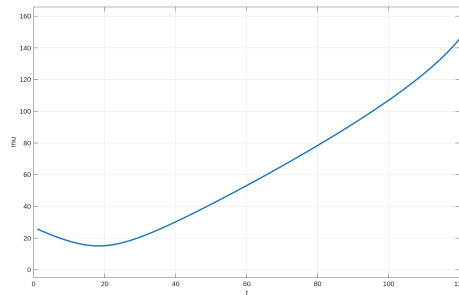


Figura 12. Andamento della μ

Si può quindi vedere che applicando questa sintesi ottengo un $\mu_{\min} \approx 15.07$ e un $\mu_{\max} \approx 145.82$, quindi non è eccellente questa sintesi dal punto di vista di prestazioni perché in linea teorica l'angolo di trasmissione non dovrebbe scendere i 30 gradi.

3.5 Polare fissa e mobile

Per il tracciamento della polare fissa ho utilizzato semplicemente la definizione. Quindi, rispetto al sistema di riferimento fisso XY imposto all'inizio della trattazione, ho calcolato ad ogni frame il punto di intersezione tra A_0A e B_0B e, per il teorema di Aronhold quel punto di intersezione sarà proprio P_0 .

La polare fissa ha questa forma:

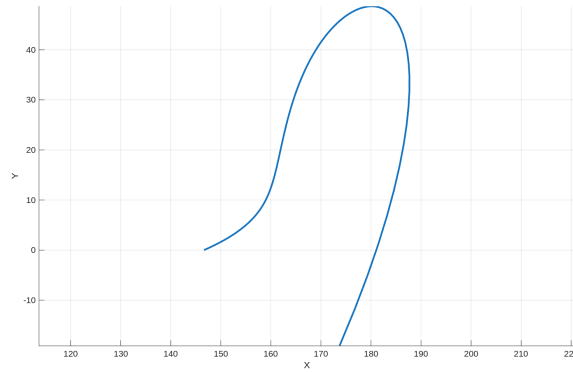


Figura 13. Polare fissa

Mentre per trovare la polare mobile dobbiamo effettuare un cambio di coordinate posizionandoci su un sistema di riferimento solidale alla biella. Decido di porre l'origine del sistema di riferimento mobile proprio coincidente con la cerniera mobile A , e così facendo l'applicazione lineare che mi fa passare dal sistema fisso a quello mobile sarà:

$$T(\theta, d) = \begin{pmatrix} I & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

dove $d = (A_x, A_y)^T$. Di fatto la traslazione che devo applicare è proprio pari alle coordinate di A nel sistema fisso. Invece l'angolo θ è l'angolo di orientamento del sistema mobile rispetto a quello fisso.

Dalla geometria so che:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix}$$

dove x, y sono le coordinate di un punto rispetto al sistema di riferimento fisso e x', y' sono le coordinate del medesimo punto rispetto al sistema di riferimento mobile.

Sviluppando i conti ottengo:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} R & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} C\theta & -S\theta & A_x \\ S\theta & C\theta & A_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} C\theta x' - S\theta y' + A_x \\ S\theta x' + C\theta y' + A_y \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

da cui ricavo la formula

$$\begin{cases} x = C\theta x' - S\theta y' + A_x \\ y = S\theta x' + C\theta y' + A_y \end{cases}$$

Ora scritta in forma matriciale

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + A$$

e risolvendo rispetto a $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ ottengo:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R^T \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - A \right)$$

dove ho utilizzato il fatto che l'inversa di una matrice di rotazione è pari alla trasposta.

Particolarizzando questa formula per il CIR precedentemente calcolato rispetto al sistema di riferimento fisso, troviamo frame per frame, le coordinate del CIR rispetto al sistema di riferimento mobile:

$$\begin{pmatrix} P'_{0,x} \\ P'_{0,y} \end{pmatrix} = R^T \left(\begin{pmatrix} P_{0,x} \\ P_{0,y} \end{pmatrix} - A \right)$$

Qui sono riportate la polare fissa (in nero) e la polare mobile (in magenta):

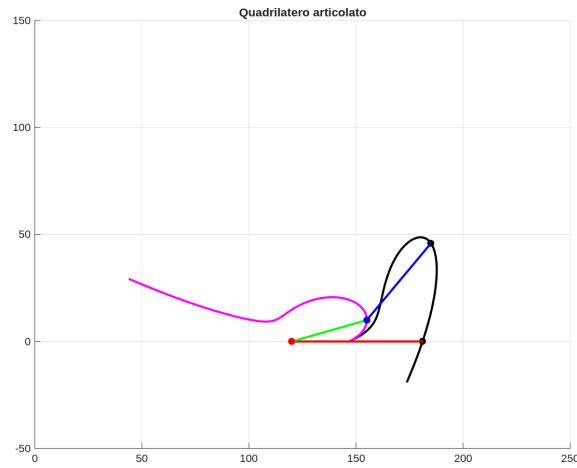


Figura 14. Polare mobile e fissa